

The gamepad froze in 2005. The hardware did not.

ゲームパッドは2005年に凍結した。
ハードウェアは凍結していない。

Benjamin Haire

English edition

I tested the claim that game input stagnated after the mid-2000s against fifty-four years of controllers. The layout froze, but invention did not: what stopped is convergence.

Page 2

日本語版

ゲームの入力は2000年代半ばに停滞したという主張を、54年分のコントローラーで検証した。レイアウトは凍結したが、発明は止まっていない。止まったのは収束である。

13 ページ

The gamepad froze in 2005. The hardware did not.

I tested the claim that game input stagnated after the mid-2000s against fifty-four years of controllers. The layout froze, and games do ignore most of what came after it, but invention never stopped. What stopped is convergence: no feature added since 2005 has reached all three console makers, so multiplatform games treat every new sensor and actuator as optional.

D-PAD · ANALOG STICKS · GYRO AND FLICK STICK · VOICE-COIL HAPTICS · ADAPTIVE TRIGGERS
· STEAM INPUT · PLATFORM CONVERGENCE

I started from a blunt thesis: that game input devices stagnated in the mid-2000s, that the DualSense is the only real innovation since, and that most games ignore even that. I tested it against fifty-four years of hardware, from the Magnavox Odyssey's dials to the 2026 Steam Controller. Half of it held up. The layout of the gamepad really did freeze around 2005, and the games really do ignore most of what has been added since. The other half did not. The hardware never stopped changing. What stopped is that new features no longer spread to all the platforms, and the rest of this essay is about why.

WHERE MY ORIGINAL THESIS STANDS

CLAIM	VERDICT	WHAT DECIDES IT
The standard gamepad layout has stagnated since the mid-2000s	Holds	Twin clickable sticks, D-pad, four face buttons, two bumpers and two analog triggers were all in place by the Xbox 360 in 2005. Every flagship pad since has used the same layout.
Input devices in general have stagnated	Fails	Multitouch (2007) now reaches about three billion players. Gyro aiming with flick stick, analog rapid-trigger keyboards, magnetic TMR sticks, VR finger tracking and mouse-sensor Joy-Cons all came after 2005.

There has been no real innovation except the DualSense

Fails

The DualSense builds on Xbox impulse triggers (2013) and Nintendo's HD Rumble (2017). Only its adaptive triggers are new. Steam Controller trackpads (2015), the Joy-Con IR camera and the Xbox Adaptive Controller (2018) are real innovations of their own.

Many games still ignore DualSense motion and haptics

Holds

This is strongest for third-party and PC games. 59% of Steam controller players use an Xbox pad, which has no gyro. The evidence is thinner than the claim sounds, because no platform holder publishes counts.

ONE

Four eras, and only the last one fits the word "stagnation"

I define each era by what the *standard* controller could do, because that sets what games are designed around. A peripheral that ships to a tenth of the audience changes little. A feature in every box can change a whole genre.

1972 TO 1995

The digital grammar

The Odyssey's rotary dials (1972) and the Pong paddle, the first analog controller, gave way to the Atari CX40 joystick (1977) and Nintendo's cross D-pad on the Game & Watch Donkey Kong (1982). The Famicom (1983) fixed the D-pad plus A and B layout. The SNES (1990) added shoulder buttons and the four-button diamond.

1996 TO 2005

Analog convergence

The N64 (1996) put a thumbstick on the standard pad, and the Saturn 3D pad added analog triggers. The DualShock (1997) paired twin sticks with rumble. By 2001 the Xbox and GameCube had put all of this on every console. The Xbox 360 (2005) made wireless standard and completed the layout.

2006 TO 2012

The motion bet

The Wii Remote and the Sixaxis (both 2006) put accelerometers, and later gyros, in the player's hand. Kinect (2010) removed the controller altogether. The Wii sold 101.6 million units and Kinect about 35 million. Kinect was discontinued in 2017, and the layout the motion era tried to replace outlasted it.

2013 TO 2026

Extensions on a frozen frame

New features were added to a layout that no longer changed: the DS4 touchpad, impulse triggers, trackpads, HD Rumble, back paddles, accessibility hubs, DualSense haptics and adaptive triggers, Hall and TMR sticks, Joy-Con 2 mouse sensors and Steam Controller grip sensing. Each one stayed on a single platform.

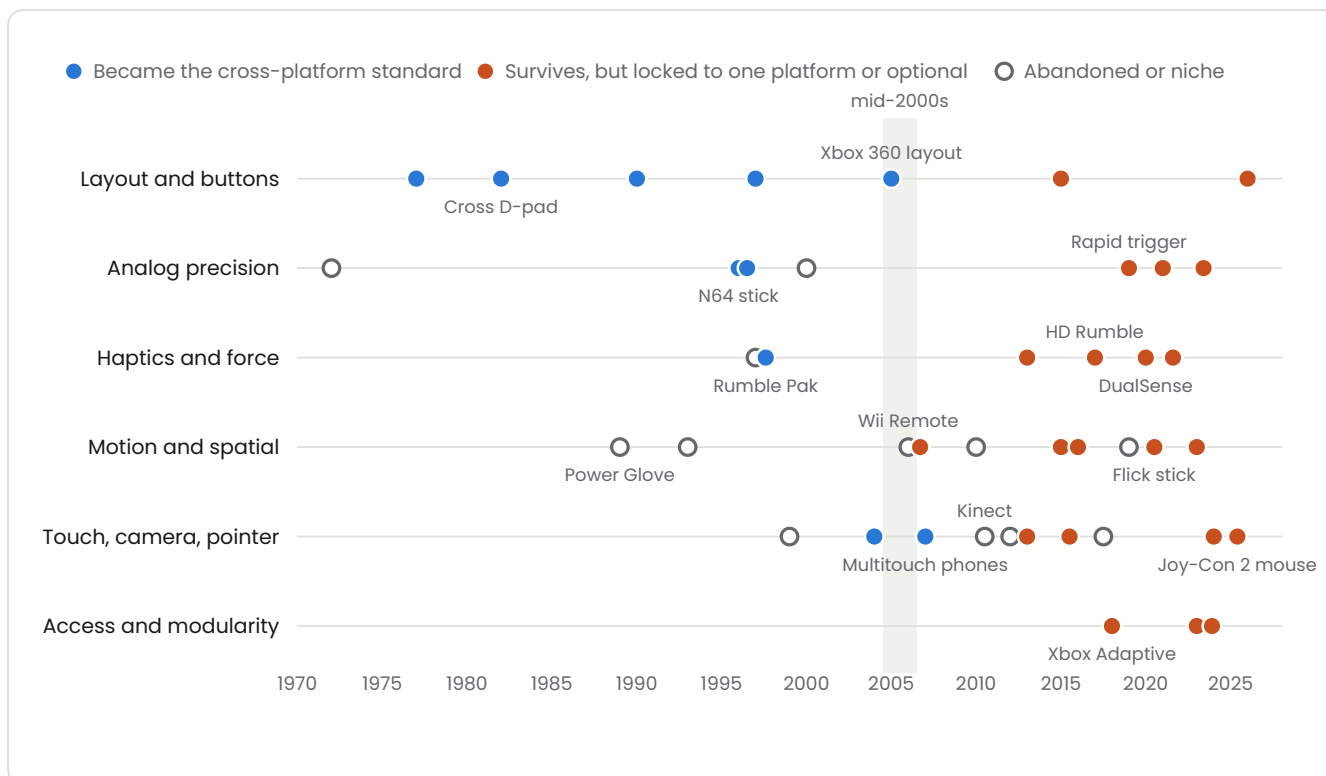


Figure 1. Innovation did not stop after 2005; features stopped becoming standard. Major input innovations by function and year of first commercial release, coloured by what happened to each one. Every blue dot except multitouch phones, which are not a gamepad feature, falls at or before the mid-2000s band. After the band the chart fills with orange: features that survived, but only on one platform or as an option. The classification is my own, and a few placements are arguable, such as whether back paddles count as standard on pro pads.

TWO

What froze is the control grammar

My thesis was right about the layout, and the layout is what most people mean by "the controller". Kirk Hamilton set out the fixed specification in Kotaku in 2018. A modern console controller "must have: two clickable sticks and a D-pad, four face buttons, a pair of triggers, a start and options button, and a pair of shoulder buttons," and that layout "has held steady for at least one full console generation" (Hamilton 2018). Eight years later that is still true. Engadget's twenty-five-year review of Xbox pads found that "the colored ABXY buttons have held firm for 25 years". It also found that every standard Xbox controller since the 360 still runs on AA batteries (Meikleham 2026).

Hamilton also pointed out an ergonomic imbalance: "each thumb is responsible for six buttons," while six other fingers "just sit there doing nothing." Back paddles are the industry's only real answer to that, and they are sold as pro accessories rather than put in the box.

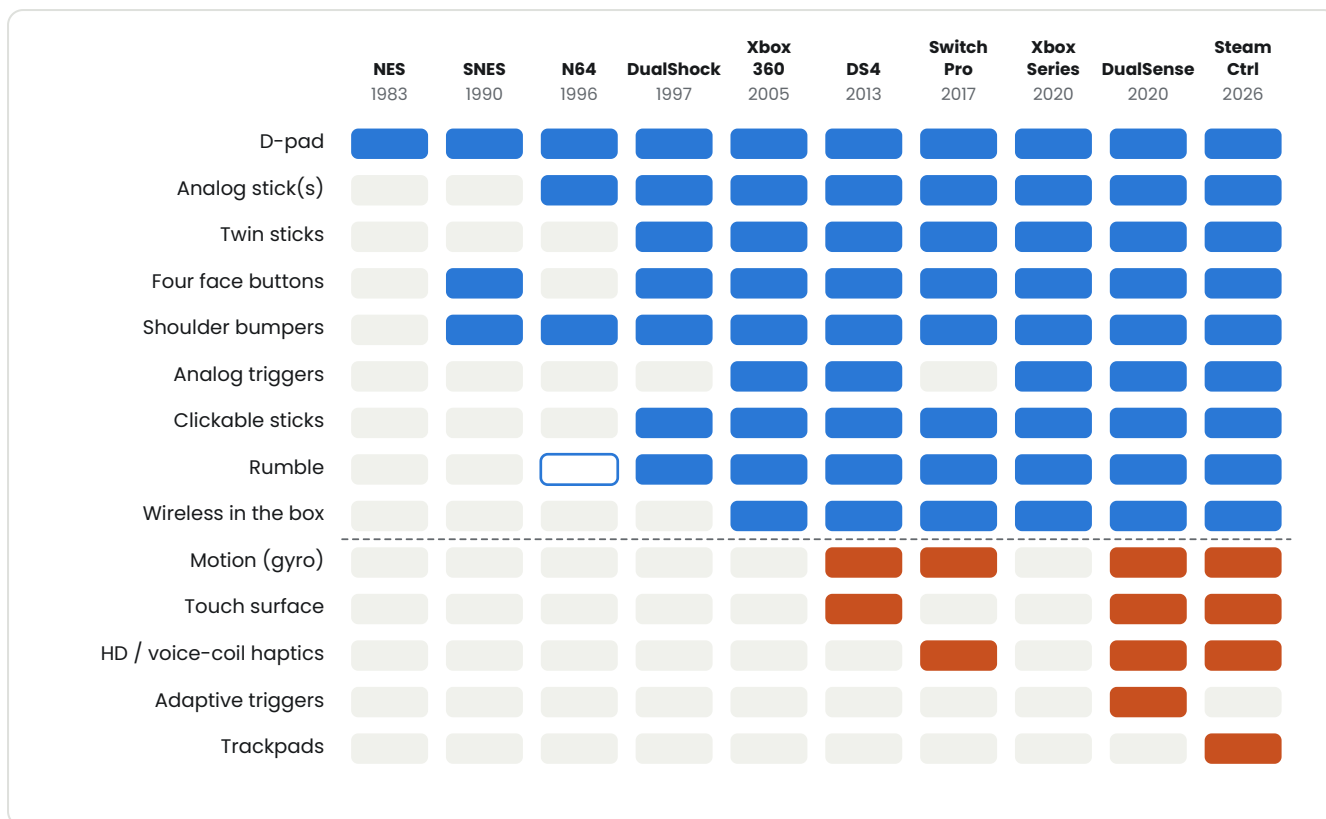


Figure 2. Everything above the line was settled by 2005; everything below it is locked to one platform. Features built into landmark standard controllers. An outlined cell is an add-on (the N64 Rumble Pak). Above the dashed line is the grammar every multiplatform game assumes. Nintendo's Switch Pro kept digital triggers, the one gap above the line. Below the line, no feature is shared by all current first-party pads. The Xbox Series controller has none of them, which matters most because on PC it is the default pad.

I think the layout froze for two reasons, and they reinforce each other.

The grammar is a solved problem. Two sticks map onto the two degrees of freedom that 3D games need: moving the body and moving the camera. Four face buttons plus two triggers and two bumpers give each thumb and index finger a full set of controls. Microsoft's designer Carl Ledbetter put the demand side plainly: "A lot of gamers just want a standard [controller] that's simple and easy to use right out of the box" (quoted in Hamilton 2018).

The layout is a brand asset and an installed-base asset. David Parisi argues that the stability is deliberate "ergonomic branding": "the controller serves as a material stand-in for the game company's identity," and "the hands serve to counter and constrain potential upheavals in the modalities of game interfacing" (Parisi 2023). Players' motor habits are a sunk cost, and platform holders protect those habits rather than disrupt them. The Wii U GamePad (2012) and the quiet removal of Kinect show what happens when a platform asks players to relearn their hands.

THREE

What did not freeze: sensors and actuators

The claim that the DualSense is the only real innovation does not survive a list of what came before it and after it. After 2005, innovation moved out of the layout into two layers the layout does not constrain:

sensors, which are new ways to measure the hand, and *actuators*, which are new ways to push information back into it.

Gyro aiming and flick stick

A six-axis IMU measures wrist rotation directly. Fine aim moves with the wrist's angular velocity, with no stick dead zone, and large turns stay on the stick. Splatoon (2015) made gyro aiming the default. Jibb Smart designed flick stick in 2018, and Valve added it to Steam Input in 2020. Fortnite, CS:GO and Call of Duty adopted gyro controls in 2021 and 2022. I would rank it as the most important new way to aim since mouselook.

Voice-coil haptics

An eccentric rotating mass can only speed up or slow down. A linear resonant actuator or voice coil, driven by an audio waveform, can play any frequency and texture. It first shipped as the Joy-Con's HD Rumble (2017), then in the DualSense (2020). The 2015 Steam Controller already put haptics in its trackpads.

Adaptive triggers

In the DualSense, a motor and gear train apply programmable resistance, a click point or vibration to the trigger's travel. This is output through the same channel you use for input. It builds on the Xbox One's impulse triggers (2013), which put rumble motors inside the triggers.

Magnetic sticks and keys

Hall-effect and TMR sensors read a magnet's position without contact, which removes the wear behind potentiometer drift. On keyboards the same principle gives analog key travel. Wooting introduced rapid trigger in 2019, and it went mainstream with the 60HE (2022). It changed Counter-Strike movement enough that Valve banned hardware "Snap Tap" in August 2024.

Trackpads and grip sensing

Pressure-sensitive haptic trackpads give absolute, mouse-like positioning, and capacitive grips detect how the pad is held. This line runs from the Steam Controller (2015, discontinued 2019) through the Steam Deck (2022) to the second Steam Controller (4 May 2026, US\$99), which sold out in about thirty minutes.

Pointer, camera and mouse modes

IR cameras (Wii Remote, Joy-Con), depth sensing (Kinect) and now an optical mouse sensor in each Joy-Con 2 (Switch 2, June 2025), which reads the desk under it. Nintendo Life counts more than 130 games with mouse support. Only two of them require it.

Two further lines of work show the same pattern. **PC precision** kept improving: the IntelliEye optical sensor (1999, 1,500 frames a second), wireless that matched wired latency (Logitech Lightspeed, 2016), 8,000 Hz polling (Razer, 2021), mice under 30 g, and direct-drive wheels at consumer prices (Fanatec CSL DD, 2021). **Accessibility** produced the most humane hardware of the period: the Xbox Adaptive Controller (2018, with 19 switch jacks, co-designed with AbleGamers and SpecialEffect) and Sony's Access controller (2023). I also took the DualSense apart in an [interactive lab](#), where the trigger motor and the voice-coil actuators can be seen working.

The part I concede. Some of this is refinement rather than a new kind of play. Polling rates, weight and drift-proof sticks make the old grammar more precise without changing what a game can ask of the player. Adaptive triggers, gyro with flick stick and the Joy-Con mouse are different, because they add new degrees of freedom or new feedback. The accurate version of my original claim is that *few* of these innovations changed game design. That is a claim about adoption, not invention.

FOUR

The convergence clock

The best test of "stagnation" is not whether new input features appear. It is whether they spread across platforms. Before 2005 every major feature reached all three console makers within about five years. Since 2005, not one has.

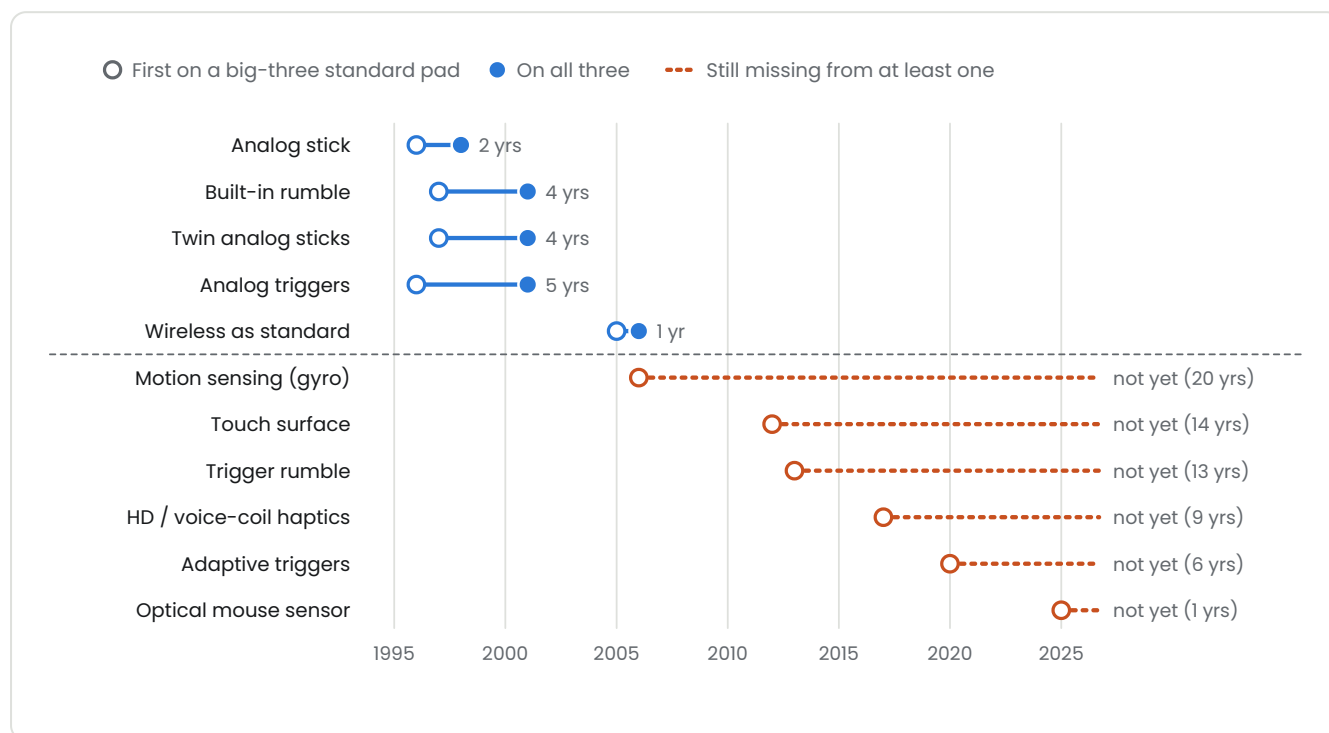


Figure 3. Features from before 2005 spread within one to five years; no feature from after 2005 has reached all three platforms. The time from a feature's first appearance on a big-three standard pad (Nintendo, Sony, and Sega until 2001, then Microsoft) to its presence on all three. Built-in rumble counts from the DualShock, since the Rumble Pak and Jump Pack were add-ons. The GameCube's C-stick counts as a second analog stick, and the DualShock 2's pressure-sensitive L2 and R2 count as analog triggers. Microsoft's standard pad has never had a gyro. Nintendo's has never had a touch surface, trigger rumble or adaptive triggers.

This chart changed my thesis. The problem is not that nobody invents. **No post-2005 feature has become universal**, and the cause is how the market is structured.

- **Before 2005, each console maker's own games drove adoption.** Once Mario 64 had shown what an analog stick could do, rivals had to copy it within a generation or lose. Features spread because they sold consoles.
- **After 2005, the PC became the common denominator, and Microsoft's pad became its default.** In June 2024 Valve reported that 59% of Steam controller players use Xbox pads, 26% PlayStation pads and 10% a Steam Deck (Figure 4). An Xbox pad has no gyro, no touch surface and no voice-coil haptics. A multiplatform game that *requires* any of them loses most of its PC controller players.
- **Differentiation now pays better than convergence.** Sony uses the DualSense to sell PS5 exclusives, and Nintendo uses gyro and the mouse Joy-Con the same way. Neither gains by giving its features to a shared standard, and Microsoft gains nothing by copying them onto a pad whose main job is now to be the PC default.

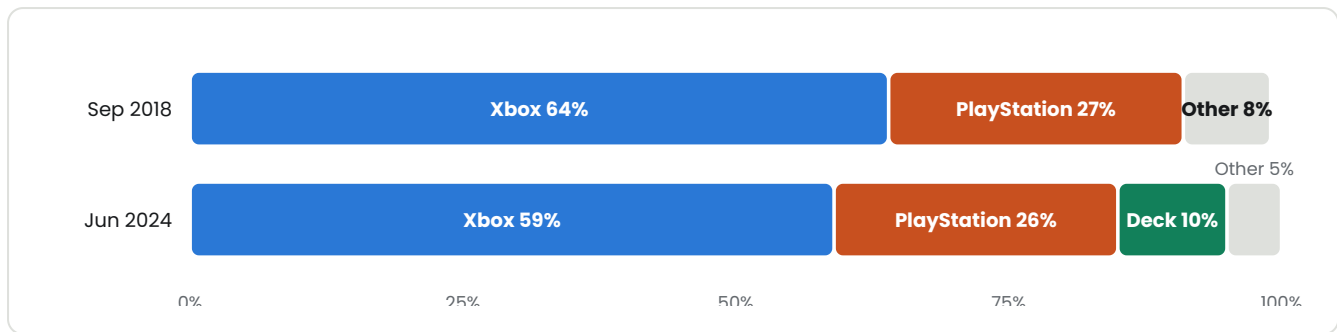


Figure 4. On PC, most controller players use Xbox pads, which have no gyro. The share of Steam controller players by controller family. The 2018 Xbox figure is Xbox 360 (45%) plus Xbox One (19%), and that year's published shares sum to 99%. At most about 36% of the 2024 base (PlayStation plus Steam Deck) has a gyro. Over the same period daily controller use rose from about 5% to 15% of Steam sessions, and 42% of controller sessions went through Steam Input. Game Developer reported the PlayStation share differently (11% rising to 27%), so the 2018 split is approximate.

FIVE

Why games ignore the DualSense

The second half of my thesis holds, and the reasons are structural rather than lazy developers. Given the market above, six mechanisms do the work.

1. **Optional features cannot be central to a design.** A game built for every player can only use gyro or adaptive triggers as enhancements, never as the core of a mechanic, and enhancements get the least development time. The original Steam Controller shows what happens to hardware whose features are always optional: it was discontinued in 2019.
2. **Haptics have to be authored, like sound.** DualSense haptics are driven by waveforms that behave like audio, so every effect has to be designed and tuned the way sound is. Rumble is a single amplitude call. General-purpose engines do not all support DualSense haptics: Godot still has an open proposal asking for DualSense haptic and trigger support. So haptics add cost to every asset in every game.
3. **PC support is fragile.** In Sony's own words, "a USB connection is required for haptic feedback in PC games," because the haptics travel as an audio stream that the Bluetooth link does not carry. Microsoft's GameInput 3.5 (September 2026) finally exposes adaptive triggers, rumble and the lightbar at the operating-system level, but it is USB-only and each game still has to opt in.
4. **Gyro needs expertise most studios lack.** As Jibb Smart puts it, "most developers aren't gyro players themselves, and so most games that offer gyro controls don't offer the options required." A badly tuned gyro, with acceleration curves and no ratchet button or flick stick, feels worse than the stick, and that confirms the studio's belief that nobody wants it. Fortnite's 2022 gyro overhaul happened only after community pressure.
5. **Players switch features off.** Trigger resistance slows firing in competitive shooters, and guides to disabling it appear for every major Call of Duty and Battlefield release. Haptics and triggers also cost battery: TechRadar measured about 12 hours at launch and 9 to 10 in later use. I could not find hard opt-out rates, so this point is directional.

6. **The platform holder's own studios are the exception.** Astro Bot, a showcase for the DualSense, won Game of the Year at The Game Awards 2024, and Ghost of Yōtei (2025) built touchpad and haptic mechanics into its play. Nintendo shows the same thing more strongly: when every player has the same hardware and the first-party studio designs around it, gyro becomes the default. One forum user put it this way about Switch: "it would be easier to list the ones that don't have it."

HOW MANY GAMES USE THESE FEATURES, AND HOW RELIABLE IS EACH COUNT

PLATFORM AND FEATURE	COUNT	HOW FAR IT CAN BE TRUSTED
PS5: haptics and/or adaptive triggers	~95	Community list (Android Central), last updated September 2022. It is stale, but it covers a small fraction of a library of thousands.
PS5: native gyro aiming	~6	Forum list (Push Square). Anecdotal and incomplete, but telling: Fortnite, Deep Rock Galactic, Horizon Forbidden West and a few more.
PC: DualSense triggers or haptics	~50+	PCGamingWiki, read through a summary; I could not check it directly.
Switch 2: Joy-Con mouse	130+	Nintendo Life list, January 2026. Only two of these games require the mouse.
PC: Tobii eye tracking	272	The vendor's own list. Mostly used for extra camera control.
Steam: share of players using gyro	n/a	Valve has not published a figure. It describes gyro players only as "a whole community of gamers who really are into gyro aiming".

SIX

Motion and VR: a boom that did not become standard

The motion era is the strongest evidence for my original thesis: it was the largest input change on dedicated game hardware, and it did not become part of the standard. The Wii outsold every console of its generation. Kinect set a Guinness record as the fastest-selling consumer electronics device, with 8 million units in 60 days. Microsoft then made it mandatory with the Xbox One, unbundled it seven months later, and ended production in October 2017. Motion survived only in reduced form, as the gyro inside PlayStation and Nintendo pads.

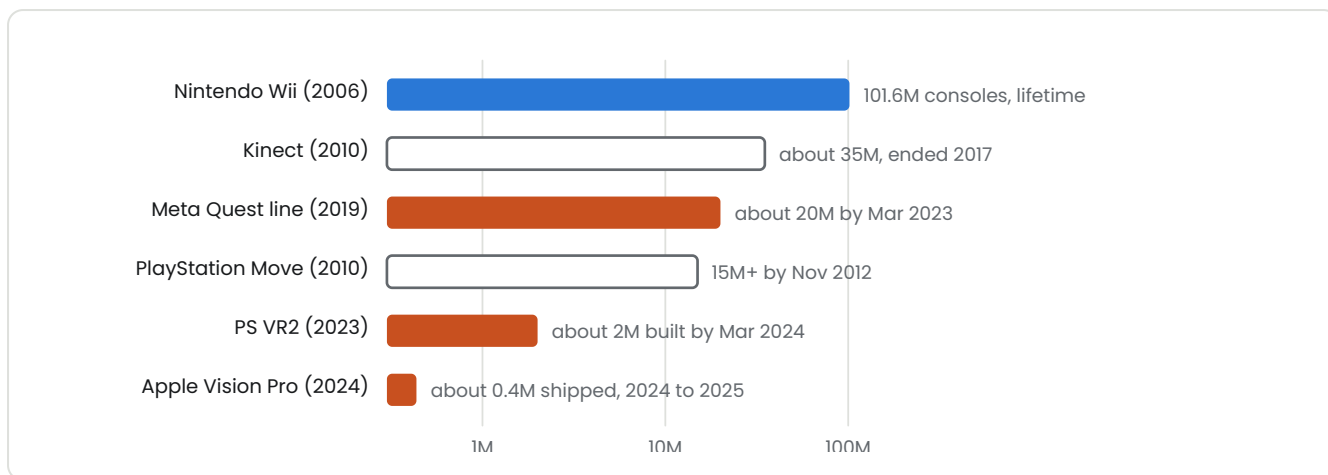


Figure 5. No later motion or VR device came close to the Wii's sales. Units sold or shipped, on a log scale. The measures differ: Wii units are consoles, every one sold with a motion controller, while the Quest and PS VR2 figures count headsets. Outlined bars are discontinued products.

VR produced the most sophisticated input hardware of the period. The Index Knuckles controllers used 87 sensors to track each finger. Quest added camera-based hand tracking, PS VR2 added eye tracking, and Vision Pro made eye tracking plus a pinch its only default input. Then the market contracted: IDC expected VR and mixed-reality headset shipments to fall 42.8% in 2025, and the Valve Index was discontinued in November 2025. The most ambitious platforms have since gone back to gamepad-style controllers. Apple added official support for PS VR2 Sense controllers to Vision Pro, and Valve's Steam Frame ships with gamepad-style 6DoF controllers that use TMR sticks. VR ended up adopting the standard gamepad.

SEVEN

The biggest input change happened on phones

Counted by players, the largest change in game input since the mid-2000s was not a controller at all. It was the multitouch phone. In 2025, 2.99 billion people played on mobile, against 936 million on PC and 645 million on console, and mobile took about 55% of a US\$188.8 billion market (Newzoo 2025). Gyro aiming is routine there too: PUBG Mobile offers it as a competitive setting. The feature gyro players want on consoles is already standard for more players than use console gamepads at all.

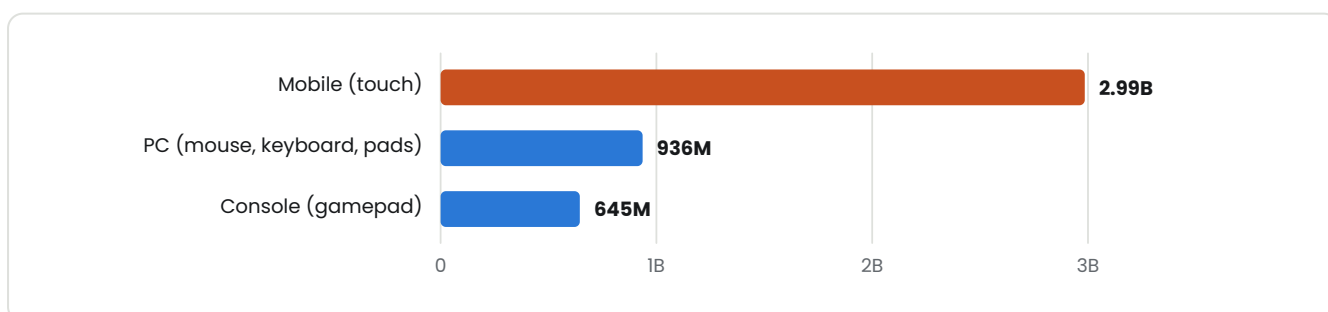


Figure 6. Touch reaches more players than gamepads and PC combined. Players by platform, 2025 (Newzoo). The segments overlap, since many people play on more than one platform.

This cuts both ways. If "input devices" includes the device most people now play on, my thesis was too narrow. But touch is a poorer input channel than a gamepad, with no physical feedback and hands covering the screen, so its success supports a different claim: **the market rewards reach and familiarity over expressiveness**. That is the same force that froze the gamepad layout.

EIGHT

The thesis I would defend now

This is the version I would defend now. The gamepad's layout was settled by 2005. Innovation since then has moved into sensors and actuators that stay on one platform. Game design has not adopted them, because the multiplatform market designs for Microsoft's pad. This version also explains the DualSense paradox: the most praised controller of the decade is used fully by its own maker's studios and treated as an optional extra by almost everyone else.

It also makes predictions that can be checked.

If Xbox adds a gyro and HD haptics

This is the biggest lever. The "Sebile" pad leaked in 2023 with voice-coil haptics and a gyro, then was cancelled. A 2026 revision is reported to focus on Wi-Fi for cloud play instead. If the default PC pad gains a gyro, I expect native gyro support in multiplatform games within one generation.

If operating systems make support cheaper

GameInput 3.5 and Steam Input make the DualSense and gyro cheaper to support on PC. If adoption rises while Xbox hardware stays the same, the barrier was engineering cost rather than the installed base, and my account is wrong about the mechanism.

Valve's hardware line

The 2026 Steam Controller, the Steam Deck and the Steam Frame all carry trackpads, gyro and TMR sticks. This is the first serious attempt to standardise those features from the PC side.

Sony's buttonless patent

A February 2026 Sony patent describes a touch-and-haptic surface the player can reconfigure, and it names "the fixed configuration" of existing controllers as a drawback. If something like it ships on a PS6, it tests whether players will now accept a new layout.

The controller did not stop evolving in 2005. It stopped agreeing with itself.

SOURCES

History and hardware: Wikipedia entries for Game controller, D-pad, Nintendo 64 controller, DualShock, Sixaxis, Wii, Wii Remote, Kinect, Joy-Con, Xbox Wireless Controller, Xbox Adaptive Controller, DualSense, Steam Controller (1st generation and 2026), Valve Index, PlayStation VR2, Oculus Touch and Nintendo DS; Digital Game Museum, "Saturn 3D Control Pad"; Meikleham, "How Xbox controllers changed over 25 years", Engadget, 25 August 2026; TheSixthAxis (4 April 2025) and PC Gamer (Bentley, 2 April 2025) on Joy-Con 2 mouse mode; Nintendo, Switch 2 launch release, 5 June 2025; TechPowerUp and Engadget on the 2026 Steam Controller launch; Dexerto on Steam Frame pricing; GamesRadar+ on Sony's buttonless haptic controller patent, 2 February 2026; Pure Xbox and The Verge on the 2026 Xbox controller revision; GameSpot on the "Sebile" FTC leak, September 2023.

Criticism and analysis: Hamilton, "The Quest to Make a Better Video Game Controller", Kotaku, 21 February 2018; Parisi, "A Counterrevolution in the Hands: The Console Controller as an Ergonomic Branding Mechanism", Journal of Games Criticism, 2023; TechRadar, "The DualSense is packed with features, but they won't get used", April 2020; Smart, "The Absolute Basics of Good Gyro Controls", Game Developer, 2021, and GyroWiki; Game Informer on Fortnite's gyro overhaul, 15 February 2022; PC Gamer on gyro in the new Steam Controller, 2025; AV Club on Ghost of Yōtei and the DualSense, 14 October 2025.

PC input: PC Gamer, "How WASD became the standard PC control scheme"; Microsoft News on the IntelliMouse Explorer (19 April 1999) and SideWinder Force Feedback Pro (30 November 1999); PC Gamer on Logitech Lightspeed latency, 2016; The FPS Review on the Razer Viper 8KHz, 28 January 2021; Wooting, "Rapid Trigger"; Esports Insider on Razer Snap Tap and PC Gamer and HLTV on Valve's Counter-Strike 2 ruling, July and August 2024; Sim Racing Setup and OverTake on Fanatec direct drive.

Adoption and market data: Valve's Steamworks announcements on controller usage, September 2018 and 26 June 2024, as reported by Tom's Hardware, GamesRadar+ and Game Developer; PlayStation.com PC accessories support note; PCGamingWiki, "Controller:DualSense"; Windows Report, VideoCardz and eTeknix on GameInput 3.5, September 2026; Android Central list of PS5 games with haptics and adaptive triggers, September 2022; Push Square forum list of PS5 games with gyro aiming; Nintendo Life list of Switch 2 mouse-compatible games, January 2026; Tobii Gaming supported-games list; TechRadar and PSU on DualSense battery life; The Game Awards 2024; godot-proposals issue 12087; TechCrunch on PlayStation Move sales, 16 November 2012; Road to VR on Quest sales, 2023; The Register on IDC headset shipments, 2 January 2026; Newzoo, Global Games Market 2025.

What I did and did not verify: the classification in Figure 1 and the three-platform test in Figure 3 are my own reading of these sources. I could not independently check the PS5 and PC feature counts, the conflicting 2018 PlayStation share, or any rate at which players switch features off. Valve publishes no figure for how many players use gyro.

ゲームパッドは2005年に凍結した。ハードウェアは凍結していない。

ゲームの入力は2000年代半ばに停滞したという主張を、54年分のコントローラーで検証した。レイアウトは凍結し、ゲームはその後に加わったものの大半を実際に使っていない。しかし発明は止まっていない。止まったのは収束である。2005年以降に加わった機能はどれもコンソール3社すべてには届かず、マルチプラットフォームのゲームは新しいセンサーやアクチュエーターをすべてオプションとして扱う。

十字キー・アナログスティック・ジャイロとフリックスティック・ボイスコイル触覚・アダプティブトリガー・STEAM INPUT・プラットフォームの収束

出発点にした命題は単純なものである。ゲームの入力デバイスは2000年代半ばに停滞し、それ以降の本当の革新はDualSenseだけで、しかもほとんどのゲームはそれすら使っていない、というものだ。この命題を、Magnavox Odysseyのダイヤルから2026年のSteam Controllerまで、54年分のハードウェアに照らして検証した。半分は持ちこたえた。ゲームパッドのレイアウトは実際に2005年ごろに固定され、その後に追加された機能の大半を実際にゲームは使っていない。残りの半分は崩れた。ハードウェアは変わり続けていた。止まったのは、新しい機能が全プラットフォームに広まることのほうであり、本稿の残りはその理由を論じる。

当初の命題の判定

主張

判定

決め手

標準ゲームパッドのレイアウトは2000年代半ば以降停滞している

成立

押し込み可能なツインスティック、十字キー、フェイスボタン4つ、バンパー2つ、アナログトリガー2つは、2005年のXbox 360の時点ですべて揃っていた。以後の主力パッドはどれも同じレイアウトを使っている。

入力デバイス全般が停滞している

不成立

マルチタッチ（2007年）はいまや約30億人のプレイヤーに届いている。フリックスティック付きのジャイロエイム、アナログのラピッドトリガー・キーボード、磁気式TMRスティック、VRの指トラッキング、マウスセンサー付きJoy-Conは、どれも2005年以降に登場した。

DualSense以外に本当の革新はない

不成立

DualSenseはXboxのインパルストリガー（2013年）と任天堂のHD振動（2017年）の上に成り立っている。新しいのはアダプティブトリガーだけである。Steam Controllerのトラックパッド（2015年）、Joy-ConのIRカメラ、Xbox Adaptive Controller（2018年）は、それぞれ独立した本物の革新である。

多くのゲームはいまもDualSenseのモーションと触覚を使っていない

成立

サードパーティとPCのゲームでもっとも強く当てはまる。Steamのコントローラー利用者の59%はジャイロを持たないXboxパッドを使っている。ただし、どのプラットフォーム保有者も対応数を公表していないため、証拠は主張の印象ほど厚くない。

四つの時代のうち「停滞」が当てはまるのは最後だけである

各時代は、標準コントローラーに何ができたかで定義する。ゲームが前提とする入力を決めるのはそれだからである。利用者の1割にしか届かない周辺機器はほとんど何も変えない。すべての箱に入っている機能は、ひとつのジャンルをまるごと変えうる。

1972～1995年

デジタルの文法

Odysseyの回転ダイヤル（1972年）と、最初のアナログコントローラーであるPongのパドルは、Atari CX40ジョイスティック（1977年）と、ゲーム&ウォッチ「ドンキーコング」の十字キー（1982年）に取って代わられた。ファミコン（1983年）が十字キーとA・Bボタンの配置を固め、スーパーファミコン（1990年）がショルダーボタンとひし形の4ボタンを加えた。

1996～2005年

アナログへの収束

NINTENDO64（1996年）が標準パッドに親指スティックを載せ、セガサタンのマルチコントローラーがアナログトリガーを加えた。DualShock（1997年）はツインスティックに振動を組み合わせた。2001年にはXboxとゲームキューブによって、これらがすべてのコンソールに行き渡った。Xbox 360（2005年）が無線を標準にし、レイアウトを完成させた。

2006～2012年

モーションへの賭け

WiiリモコンとSixaxis（ともに2006年）は、加速度センサー、のちにジャイロをプレイヤーの手に持たせた。Kinect（2010年）はコントローラーそのものを取り去った。Wiiは1億160万台、Kinectは約3,500万台を売った。Kinectは2017年に生産を終え、モーションの時代が置き換えようとしたレイアウトのほうが残った。

2013～2026年

凍結した枠の上の拡張

DS4のタッチパッド、インパルストリガー、トラックパッド、HD振動、背面パドル、アクセシビリティ用ハブ、DualSenseの触覚とアダプティブトリガー、ホール効果とTMRのスティック、Joy-Con 2のマウスセンサー、Steam Controllerのグリップ検知。新しい機能は、もう変わらないレイアウトの上に足されていった。どれもひとつのプラットフォームにとどまった。

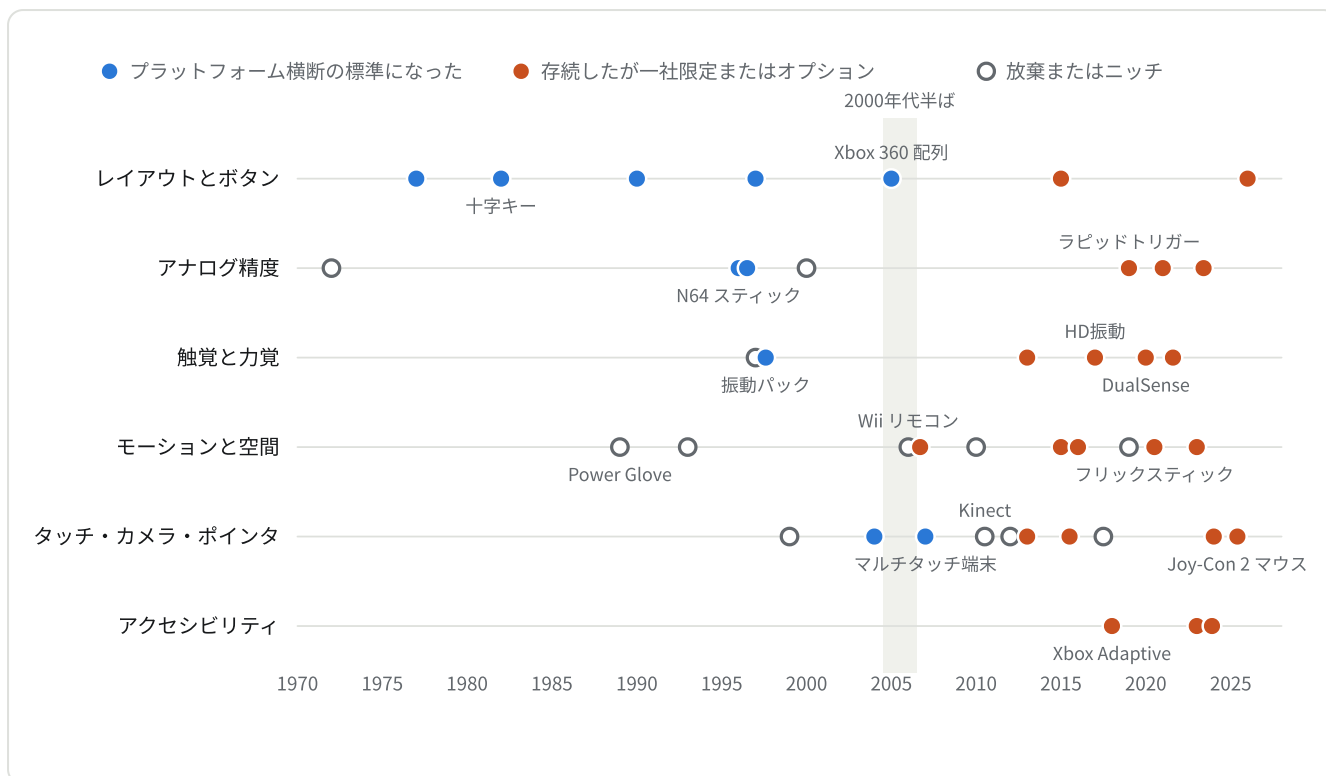


図1 2005年以降も革新は止まっていない。止まったのは機能が標準になることである。主な入力技術の革新を、機能別・初の商用発売年別に並べ、その後どうなったかで色分けした。青い点は、ゲームパッドの機能ではないマルチタッチ端末を除き、すべて2000年代半ばの帯より前にある。帯より後はオレンジで埋まる。生き残ったが、ひとつのプラットフォームに限られるか、オプション扱いの機能である。分類は筆者によるもので、背面パドルをプロ向けパッドの標準と見なすかなど、議論の余地のある配置もある。

二 凍結したのは操作の文法である

レイアウトについては当初の命題が正しく、多くの人が「コントローラー」と言うときに指しているのはこのレイアウトである。Kirk HamiltonはKotaku（2018年）で固定された仕様を列挙した。現代のコンソール用コントローラーには「押し込めるスティック2本と十字キー、フェイスボタン4つ、トリガー1対、スタートとオプションのボタン、ショルダーボタン1対」が必須であり、この配置は「少なくともコンソール1世代のあいだ安定している」という（Hamilton 2018）。8年後のいまもこれは変わらない。EngadgetによるXboxパッド25年の回顧は、「色付きのABXYボタンは25年間揺るがなかった」と述べる。さらに、360以降の標準Xboxコントローラーはすべていまも単三電池で動くことも指摘している（Meikleham 2026）。

Hamiltonは人間工学上の偏りも指摘した。「親指はそれぞれ6つのボタンを受け持つ」一方で、ほかの6本の指は「何もせずにただ置かれている」。業界が出した唯一の本格的な答えは背面パドルであり、それも同梱品ではなくプロ向けアクセサリとして売られている。

	NES 1983	SNES 1990	N64 1996	DualShock 1997	Xbox 360 2005	DS4 2013	Switch Pro 2017	Xbox Series 2020	DualSense 2020	Steam Ctrl 2026
十字キー	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
アナログスティック	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ツインスティック	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
フェイスボタン4つ	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ショルダーボタン	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
アナログトリガー	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
押し込みスティック	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
振動	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■
標準で無線	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
モーション（ジャイロ）	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
タッチ面	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
HD・ボイスコイル触覚	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
アダプティブトリガー	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
トラックパッド	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

図2 線より上は2005年までに確定し、線より下はひとつのプラットフォームに限られる。代表的な標準コントローラーに内蔵されている機能。枠線のみのセルは別売アクセサリ（NINTENDO64の振動パック）を示す。点線より上は、マルチプラットフォームのゲームがすべて前提とする文法である。Switch Proコントローラーはトリガーがデジタルのままで、これが線より上で唯一の欠落である。線より下では、現行のファーストパーティ製パッドすべてに共通する機能はひとつもない。Xbox Seriesコントローラーは線より下の機能を何も持たず、PCではこれが標準パッドなので、この欠落がもっとも重い。

レイアウトが凍結した理由は二つあり、両者は互いを強めあっていると考える。

文法は解決済みの問題である。2本のスティックは、3Dゲームが必要とする二つの自由度、つまり体の移動とカメラの移動に対応する。フェイスボタン4つに、トリガーとバンパーを2つずつ加えれば、両手の親指と人差し指に一揃いの操作が行き渡る。需要側の事情は、MicrosoftのデザイナーCarl Ledbetterが率直に語っている。「多くのゲーマーは、箱から出してすぐ使える、単純で扱いやすい標準的なもの〔コントローラー〕を求めているだけだ」（Hamilton 2018所収）。

レイアウトはブランド資産であり、普及台数という資産でもある。David Parisiは、この安定は意図的な「人間工学的ブランディング」だと論じる。「コントローラーはゲーム会社のアイデンティティを物質として代理するもの」であり、「手は、ゲームとの接し方の様式に起こりうる激変に抗い、それを抑え込む働きをする」（Parisi 2023）。プレイヤーの運動習慣は埋没費用であり、プラットフォーム保有者はそれを壊すより守る。Wii U GamePad（2012年）と、Kinectがひっそりと外されたことは、プラットフォームがプレイヤーに手の使い方の学び直しを求めると何が起きるかを示している。

三

凍結しなかったもの：センサーとアクチュエーター

DualSenseだけが本当の革新だという主張は、その前後に何が登場したかを並べれば成り立たない。2005年以降、革新はレイアウトから、レイアウトに縛られない二つの層へ移った。手の動きを測る新しい方法であるセンサーと、手へ情報を返す新しい方法であるアクチュエーターである。

ジャイロエイムとフリックスティック

6軸IMUが手首の回転を直接測る。細かな照準は手首の角速度に従って動き、スティックのデッドゾーンがない。大きな旋回はスティックが担う。Splatoon（2015年）がジャイロエイムを標準にした。Jibb Smartが2018年にフリックスティックを考案し、Valveが2020年にSteam Inputへ組み込んだ。Fortnite、CS:GO、Call of Dutyは2021～2022年にジャイロ操作を採用した。マウスルック以来、もっとも重要な新しい照準方法だと筆者は評価する。

ボイスコイル式触覚

偏心回転マスは回転を速めるか緩めるかしかできない。音声波形で駆動するリニア共振アクチュエーターやボイスコイルは、任意の周波数と質感を再生できる。最初の製品はJoy-ConのHD振動（2017年）で、次がDualSense（2020年）である。2015年のSteam Controllerはすでにトラックパッドに触覚を組み込んでいた。

アダプティブトリガー

DualSenseでは、モーターとギアがトリガーのストロークにプログラム可能な抵抗、クリック点、振動を与える。入力に使うのと同じ経路での出力である。トリガー内部に振動モーターを入れたXbox Oneのインパルストリガー（2013年）の延長にある。

磁気式スティックとキー

ホール効果センサーやTMRセンサーは磁石の位置を非接触で読むため、ポテンショメーターのドリフトの原因である摩耗がなくなる。キーボードでは同じ原理でアナログのキーストロークが得られる。Wootingは2019年にラピッドトリガーを導入し、60HE（2022年）で主流になった。Counter-Strikeの移動が大きく変わったため、Valveは2024年8月にハードウェアの「Snap Tap」を禁止した。

トラックパッドとグリップ検知

感圧式で触覚付きのトラックパッドはマウスのような絶対位置指定を、静電容量式グリップはパッドの握り方の検知をもたらす。この系譜はSteam Controller（2015年、2019年終了）からSteam Deck（2022年）を経て、第2世代Steam Controller（2026年5月4日、99米ドル）に至る。第2世代は約30分で売り切れた。

ポインタ、カメラ、マウスモード

IRカメラ（Wiiリモコン、Joy-Con）、深度センサー（Kinect）、そして机の表面を読む光学マウスセンサーを各Joy-Con 2に載せたもの（Switch 2、2025年6月）がある。Nintendo Lifeによれば、マウスに対応するゲームは130本を超える。必須なのはそのうち2本だけである。

さらに二つの系譜にも同じパターンが見える。**PCの精度**は向上を続けた。IntelliEye光学センサー（1999年、毎秒1,500フレーム）、有線と同等の遅延を実現した無線（Logitech Lightspeed、2016年）、8,000 Hzのポーリング（Razer、2021年）、30 gを切るマウス、一般向け価格のダイレクトドライブ・ホイール（Fanatec CSL DD、2021年）である。**アクセシビリティ**は、この時期もっとも人間的なハードウェアを生んだ。Xbox Adaptive Controller（2018年、スイッチ用ジャック19個、AbleGamersおよびSpecialEffectとの共同設計）と、ソニーのAccessコントローラー（2023年）である。DualSenseは[操作できる解説](#)で分解しており、トリガーのモーターとボイスコイル・アクチュエーターが動くところを見られる。

譲る点。このなかには、新しい遊び方ではなく洗練にとどまるものもある。ポーリングレート、軽量化、ドリフトしないスティックは、ゲームがプレイヤーに求められることを変えずに、古い文法を精密にするだけである。アダプティブトリガー、フリックスティック付きのジャイロ、Joy-Conのマウスは違う。新しい自由度や新しいフィードバックを加えるからである。当初の主張を正確に言い直せば、ゲームデザインを変えた革新は少ない、となる。これは発明ではなく普及についての主張である。

収束の時計

「停滞」を測る最良のテストは、新しい入力機能が現れるかどうかではない。それがプラットフォームをまたいで広まるかどうかである。2005年以前は、主要な機能はどれも約5年以内にコンソール3社すべてに行き渡った。2005年以降は、ひとつもない。

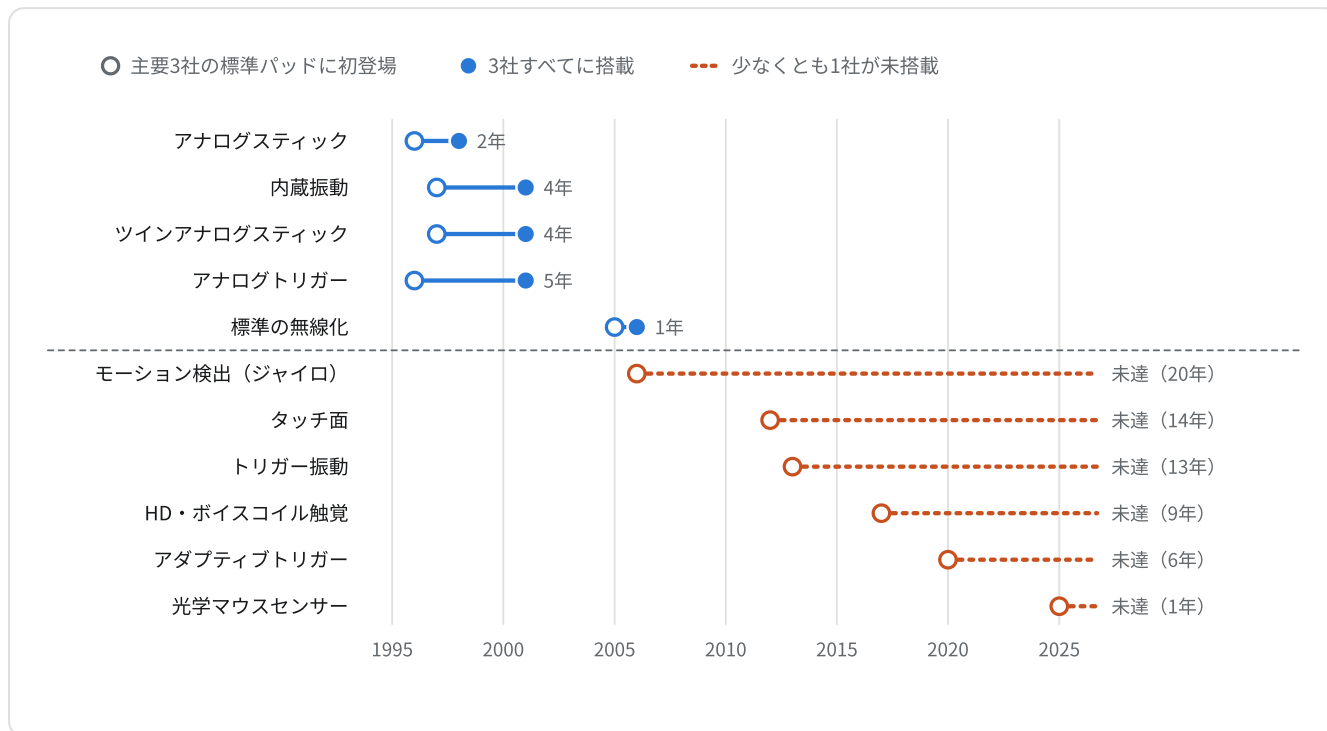


図3 2005年以前の機能は1〜5年で広まった。2005年以降の機能は、3社すべてに届いたものがない。主要3社（任天堂、ソニー、2001年まではセガ、以後はMicrosoft）の標準パッドにある機能が初めて載ってから、3社すべてに揃うまでの年数。振動バックとぶるぶるばくは別売アクセサリだったため、内蔵振動はDualShockから数える。ゲームキューブのCスティックは2本目のアナログスティック、DualShock 2の感圧式L2・R2はアナログトリガーとして数えた。Microsoftの標準パッドにはジャイロが一度も載っていない。任天堂の標準パッドには、タッチ面、トリガー振動、アダプティブトリガーのいずれも載ったことがない。

この図で命題の立て方が変わった。問題は誰も発明しないことではない。2005年以降の機能はどれも普遍にならなかったものであり、その原因は市場の構造にある。

- 2005年以前は、各コンソールメーカー自身のゲームが普及を牽引した。スーパーマリオ64がアナログスティックの可能性を示すと、競合は1世代のうちに追随しなければ負けた。機能が広まったのは、それがコンソールを売ったからである。
- 2005年以降、PCが最大公約数になり、Microsoftのパッドがその標準になった。Valveは2024年6月、Steamのコントローラー利用者の59%がXboxパッド、26%がPlayStationパッド、10%がSteam Deckを使っていると報告した（図4）。Xboxパッドにはジャイロもタッチ面もボイスコイル触覚もない。これらのどれかを必須にしたマルチプラットフォームのゲームは、PCのコントローラー利用者の大半を失う。
- いまは収束より差別化のほうが得になる。ソニーはDualSenseをPS5独占タイトルの販売に使い、任天堂もジャイロとマウス型Joy-Conを同じように使う。どちらも自社の機能を共通規格に差し出して得るものはない。Microsoftにとっても、いまやPCの標準であることが主な役目となったパッドにそれらを写しても得るものはない。

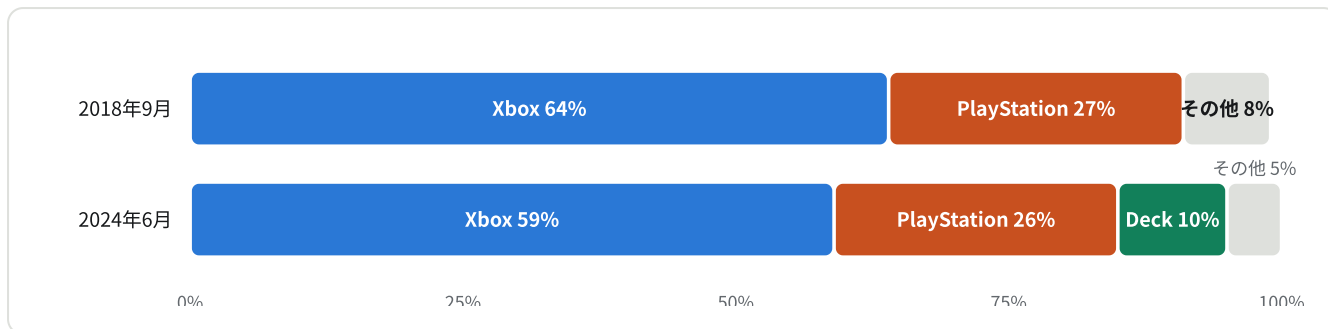


図4 PCでは、コントローラー利用者の大半がジャイロのないXboxパッドを使っている。コントローラーの系統別に見たSteamのコントローラー利用者の割合。2018年のXboxはXbox 360（45%）とXbox One（19%）の合計で、同年の公表値の合計は99%になる。2024年の利用者のうちジャイロを持つのは多くても約36%（PlayStationとSteam Deckの合計）である。同じ期間に、コントローラーの日常利用はSteamのセッションの約5%から15%に増え、コントローラーのセッションの42%はSteam Inputを経由していた。Game DeveloperはPlayStationの割合を別の数字（11%から27%へ）で報じているため、2018年の内訳は概数である。

五

ゲームがDualSenseを無視する理由

命題の後半は成り立つ。理由は開発者の怠慢ではなく構造にある。上で見た市場を前提にすると、六つのメカニズムが働いている。

1. **オプションの機能はデザインの中心になれない。** すべてのプレイヤー向けに作るゲームは、ジャイロやアダプティブトリガーを拡張としてしか使えず、メカニクスの核にはできない。そして拡張に割かれる開発時間はもっとも少ない。機能が常にオプション扱いされたハードウェアがどうなるかは、初代Steam Controllerが示している。2019年に生産終了した。
2. **触覚は音と同じように作り込む必要がある。** DualSenseの触覚は音声のように振る舞う波形で駆動されるため、効果のひとつひとつを音響と同じように設計し調整しなければならない。振動なら振幅を指定するだけで済む。汎用エンジンがすべてDualSenseの触覚に対応しているわけでもなく、GodotにはDualSenseの触覚とトリガーへの対応を求める提案がいまま未解決のまま残っている。そのため触覚は、あらゆるゲームのあらゆるアセットにコストを上乗せする。
3. **PCでの対応は脆い。** ソニー自身の説明では、「PCゲームで触覚フィードバックを使うにはUSB接続が必要」である。触覚は音声ストリームとして送られ、Bluetooth接続ではそれを運べないためだ。MicrosoftのGameInput 3.5（2026年9月）でようやく、アダプティブトリガー、振動、ライトバーがOSのレベルで扱えるようになった。ただしUSB限定で、ゲームごとに対応を組み込む必要がある。
4. **ジャイロには、ほとんどのスタジオが持たない専門知識が要る。** Jibb Smartによれば、「ほとんどの開発者自身はジャイロプレイヤーではないので、ジャイロ操作を提供するゲームの大半は必要な設定項目を用意していない」。加速カーブがかかり、ラチェットボタンもフリックスティックもない調整の甘いジャイロは、スティックより操作感が悪い。それが、誰もジャイロを求めているというスタジオの思い込みを裏づけてしまう。Fortniteの2022年のジャイロ刷新も、コミュニティの圧力があってようやく実現した。
5. **プレイヤーは機能を切る。** トリガーの抵抗は競技シューターで連射を遅らせるため、Call of DutyやBattlefieldの大型タイトルが出るたびに無効化の手引きが出回る。触覚とトリガーはバッテリーも消費する。TechRadarの測定では、発売時は約12時間、その後の使用では9～10時間だった。無効化率の確かな数字は見つからなかったもので、この点は傾向を示すにとどまる。

6. プラットフォーム保有者自身のスタジオは例外である。DualSenseのショーケースであるAstro BotはThe Game Awards 2024でゲーム・オブ・ザ・イヤーを受賞し、Ghost of Yōtei（2025年）はタッチパッドと触覚のメカニクスを遊びに組み込んだ。任天堂は同じことをより強く示している。全員が同じハードウェアを持ち、ファーストパーティのスタジオがそれを前提に設計すると、ジャイロは標準になる。Switchについて、あるフォーラム利用者はこう書いている。「対応していないものを挙げるほうが簡単だろう」。

これらの機能を使うゲームの数と、各数字の信頼度

プラットフォームと機能	数	どこまで信頼できるか
PS5：触覚またはアダプティブトリガー	約95	コミュニティのリスト（Android Central）で、最終更新は2022年9月。古い が、数千本あるライブラリのごく一部にとどまる。
PS5：ネイティブのジャイロエイム	約6	フォーラムのリスト（Push Square）。断片的で不完全だが示唆的である。 Fortnite、Deep Rock Galactic、Horizon Forbidden Westなど数本。
PC：DualSenseのトリガーまたは触覚	50超	PCGamingWikiを要約経由で参照した。直接は確認できなかった。
Switch 2：Joy-Conマウス	130超	Nintendo Lifeのリスト、2026年1月。マウスが必須なのは2本だけである。
PC：Tobiiのアイトラッキング	272	ベンダー自身のリスト。主に補助的なカメラ操作に使われる。
Steam：ジャイロ利用者の割合	不明	Valveは数字を公表していない。ジャイロ利用者については「ジャイロエイムに 本気で入れ込んでいるゲーマーの一大コミュニティ」と述べるだけである。

六

モーションとVR：標準にならなかったブーム

モーションの時代は当初の命題にとって最強の証拠である。ゲーム専用機で起きた最大の入力の変化だったのに、標準の一部にならなかった。Wiiは同世代のどのコンソールよりも売れた。Kinectは60日で800万台を売り、最も速く売れた家電としてギネス記録になった。その後MicrosoftはKinectをXbox Oneに必須として同梱し、7か月後に同梱をやめ、2017年10月に生産を終えた。モーションは、PlayStationと任天堂のパッドに内蔵されたジャイロという縮小した形でしか生き残らなかった。

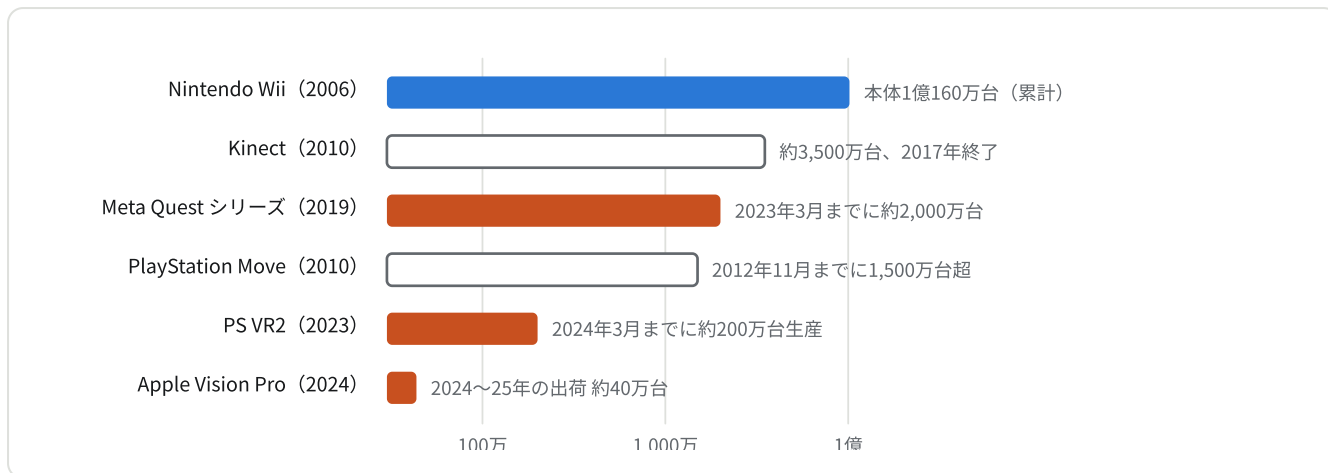


図5 後のモーション機器やVR機器で、Wiiの販売台数に近づいたものはない。販売台数または出荷台数（対数目盛）。数え方は揃っていない。Wiiはコンソール本体の台数で、1台ごとにモーションコントローラーが付いていた。QuestとPS VR2はヘッドセットの台数である。枠線のみのは生産終了した製品。

VRはこの時期もっとも高度な入力ハードウェアを生んだ。Index Knucklesコントローラーは87個のセンサーで指を1本ずつ追跡した。Questはカメラによるハンドトラッキングを、PS VR2はアイトラッキングを加え、Vision Proはアイトラッキングとピンチを唯一の標準入力にした。その後、市場は縮小した。IDCは2025年のVR・MRヘッドセット出荷が42.8%減ると予測し、Valve Indexは2025年11月に生産を終えた。もっとも野心的なプラットフォームも、その後ゲームパッド型のコントローラーに戻っている。AppleはVision ProでPS VR2 Senseコントローラーを公式にサポートし、ValveのSteam FrameはTMRスティックを使うゲームパッド型の6DoFコントローラーを同梱する。VRは結局、標準のゲームパッドを採り入れた。

七

最大の入力の変化はスマートフォンで起きた

プレイヤー数で数えれば、2000年代半ば以降のゲーム入力で最大の変化はコントローラーではなかった。マルチタッチのスマートフォンである。2025年にモバイルでゲームを遊んだのは29.9億人で、PCは9.36億人、コンソールは6.45億人だった。モバイルは1,888億米ドルの市場の約55%を占める（Newzoo 2025）。ジャイロエイムもモバイルでは当たり前で、PUBG Mobileは競技向けの設定として提供している。ジャイロ派がコンソールに求めている機能は、コンソールのゲームパッドを使う人の総数より多いプレイヤーにとって、すでに標準なのである。

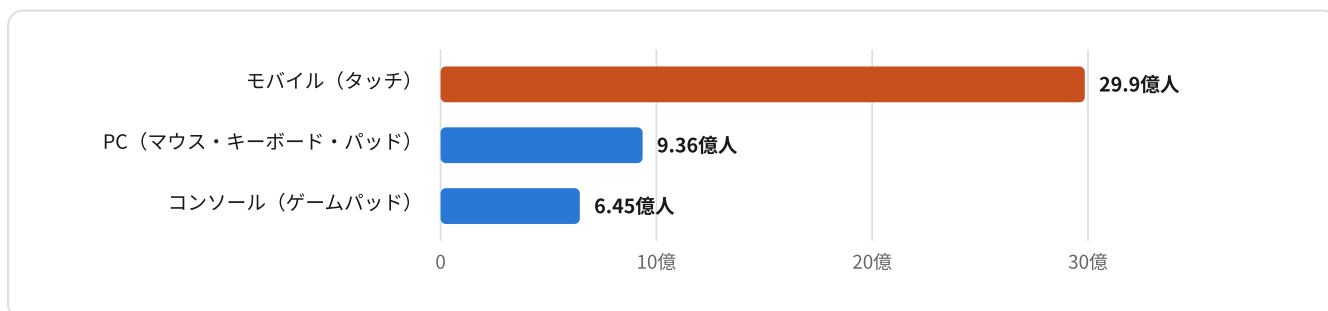


図6 タッチは、ゲームパッドとPCを合わせたより多くのプレイヤーに届いている。2025年のプラットフォーム別プレイヤー数（Newzoo）。複数のプラットフォームで遊ぶ人が多いため、区分は重なっている。

この結果は両方向に効く。「入力デバイス」に、いま大多数が遊んでいる端末を含めるなら、当初の命題は狭すぎた。しかしタッチは物理的なフィードバックがなく、手が画面を覆うため、ゲームパッドより貧しい入力経路である。その成功が支えるのは別の主張だ。**市場は表現力より、届く範囲と慣れ親しみに報いる。**これはゲームパッドのレイアウトを凍結させたのと同じ力である。

八

いま擁護する命題

いまなら擁護する版はこうである。ゲームパッドのレイアウトは2005年までに確定した。それ以降、革新はひとつのプラットフォームにとどまるセンサーとアクチュエーターへ移った。ゲームデザインがそれを採り入れないのは、マルチプラットフォーム市場がMicrosoftのパッドを基準に設計するからである。この版はDualSenseの逆説も説明する。この10年でもっとも称賛されたコントローラーは、メーカー自身のスタジオには使い尽くされ、それ以外のほぼすべてからはオプション扱いされている。

この版は、検証できる予測も立てる。

XboxがジャイロとHD触覚を載せたら

これが最大のものである。「Sebile」パッドは2023年にボイスコイル触覚とジャイロを搭載した姿で流出し、その後開発中止になった。2026年の改訂版はクラウドゲーム向けのWi-Fi対応が中心だと報じられている。PCの標準パッドにジャイロが載れば、1世代のうちにマルチプラットフォームのゲームがネイティブでジャイロに対応すると予想する。

OSが対応コストを下げたら

GameInput 3.5とSteam Inputは、PCでDualSenseとジャイロに対応するコストを下げる。Xboxのハードウェアが変わらないまま対応が増えるなら、障壁は普及台数ではなく開発コストであり、メカニズムについての本稿の説明は誤っていたことになる。

Valveのハードウェア

2026年のSteam Controller、Steam Deck、Steam Frameは、どれもトラックパッド、ジャイロ、TMRスティックを備える。これらの機能をPCの側から標準化しようとする、初めての本格的な試みである。

ソニーのボタンなし特許

2026年2月のソニーの特許は、プレイヤーが配置を変えられるタッチと触覚の面を記述し、既存のコントローラーの「固定された構成」を欠点として挙げている。これに近いものがPS6で出れば、プレイヤーがいま新しいレイアウトを受け入れるかどうかを試される。

コントローラーは2005年に進化をやめたのではない。自分自身と足並みを揃えるのをやめたのである。

出典

歴史とハードウェア： Wikipedia entries for Game controller, D-pad, Nintendo 64 controller, DualShock, Sixaxis, Wii, Wii Remote, Kinect, Joy-Con, Xbox Wireless Controller, Xbox Adaptive Controller, DualSense, Steam Controller (1st generation and 2026), Valve Index, PlayStation VR2, Oculus Touch and Nintendo DS; Digital Game Museum, "Saturn 3D Control Pad"; Meikleham, "How Xbox controllers changed over 25 years", Engadget, 25 August 2026; TheSixthAxis (4 April 2025) and PC Gamer (Bentley, 2 April 2025) on Joy-Con 2 mouse mode; Nintendo, Switch 2 launch release, 5 June 2025; TechPowerUp and Engadget on the 2026 Steam Controller launch; Dexerto on Steam Frame pricing; GamesRadar+ on Sony's buttonless haptic controller patent, 2 February 2026; Pure Xbox and The Verge on the 2026 Xbox controller revision; GameSpot on the "Sebile" FTC leak, September 2023.

批評と分析： Hamilton, "The Quest to Make a Better Video Game Controller", Kotaku, 21 February 2018; Parisi, "A Counterrevolution in the Hands: The Console Controller as an Ergonomic Branding Mechanism", Journal of Games Criticism, 2023; TechRadar, "The DualSense is packed with features, but they won't get used", April 2020; Smart, "The Absolute Basics of Good Gyro Controls", Game Developer, 2021, and GyroWiki; Game Informer on Fortnite's gyro overhaul, 15 February 2022; PC Gamer on gyro in the new Steam Controller, 2025; AV Club on Ghost of Yōtei and the DualSense, 14 October 2025.

PCの入力： PC Gamer, "How WASD became the standard PC control scheme"; Microsoft News on the IntelliMouse Explorer (19 April 1999) and SideWinder Force Feedback Pro (30 November 1999); PC Gamer on Logitech Lightspeed latency, 2016; The FPS Review on the Razer Viper 8KHz, 28 January 2021; Wooting, "Rapid Trigger"; Esports Insider on Razer Snap Tap and PC Gamer and HLTV on Valve's Counter-Strike 2 ruling, July and August 2024; Sim Racing Setup and OverTake on Fanatec direct drive.

普及と市場のデータ： Valve's Steamworks announcements on controller usage, September 2018 and 26 June 2024, as reported by Tom's Hardware, GamesRadar+ and Game Developer; PlayStation.com PC accessories support note; PCGamingWiki, "Controller:DualSense"; Windows Report, VideoCardz and eTeknix on GameInput 3.5, September 2026; Android Central list of PS5 games with haptics and adaptive triggers, September 2022; Push Square forum list of PS5 games with gyro aiming; Nintendo Life list of Switch 2 mouse-compatible games, January 2026; Tobii Gaming supported-games list; TechRadar and PSU on DualSense battery life; The Game Awards 2024; godot-proposals issue 12087; TechCrunch on PlayStation Move sales, 16 November 2012; Road to VR on Quest sales, 2023; The Register on IDC headset shipments, 2 January 2026; Newzoo, Global Games Market 2025.

検証できたこととできなかったこと： 図1の分類と図3の3社テストは、これらの出典に対する筆者の読みである。PS5とPCの機能対応数、2018年のPlayStationの割合の食い違い、プレイヤーが機能を切る割合は独立に確認できなかった。Valveはジャイロ利用者の数を公表していない。